

Vrtavka

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	2
5	Obdelava podatkov	3

1 Teorija

V splošnem je gibanje prosto vrtečega telesa težko opisati, če pa je telo osno simetrično, pa se to da. Če je kinetična energija vrtenja mnogo večja od spremembe potencialne energije med vrtenjem, pa enačbe postanejo še lažje. Naj ima vrtavka maso m , vztrajnostni moment okoli simetrijske osi J_3 , vztrajnostni moment pravokotno na simetrijsko os J_1 in naj bo težišče za l izmaknjeno od osišča. Če se vrtavka vrti s hitrostjo ω_z okoli simetrijske osi, sta frekvenci precesije in nutacije enaki:

$$\omega_p = \frac{mgl}{J_3\omega_z}, \quad \omega_n = \frac{J_3}{J_1}\omega_z.$$

2 Potrebščine

- krogla s podnožjem in priborom (palica, utež in ploščica z vzorcem)
- kompresor pod mizo
- stroboskop
- stoparica

3 Naloga

Izmeri precesijsko (ω_{pr}) in nutacijsko kotno hitrost (ω_n) v odvisnosti od kotne hitrosti (ω_z) vrtavke. Izvedi meritev pri vsaj treh frekvencah $\nu_z = \omega_z/(2\pi)$. Na primer pri približno 600, 500 in 400 obratov na minuto (kratica rpm – angl. rotations per minute).

Gornjo meritev izvedi pri naslednjih nastavitvah vrtavke:

- a) vrtavka z utežjo blizu krogle
- b) utež na sredini palice
- c) utež na koncu palice (pusti si prostor za oprijem)

Meritve z različnimi nastavitvami vrtavke izvedi pri podobnih frekvencah ν_z kot prej, da so rezultati lažje primerljivi. Izmerjene vrednosti ω_{pr} in ω_n primerjaj z izračunanimi.

4 Potek

Vrtavko smo zavrteli ročno ter jo pospešili s kompresorjem. S pomočjo stroboskopa smo določili frekvenco vrtenja (vrtavka ima na zgornji strani črno ploščo z belo režo; ko ima utrip enako frekvenco kot vrtavka, je bela lisa vedno na istem mestu). Nato smo vrtavko izmaknili iz ravnovesne lege in izmerili precesijo, nato pa smo jo sunili, da je začela z nutacijo.

Meritev smo ponovili pri različnih frekvencah vrtenja ter pri različnih pozicijah uteži na vrtavki.

5 Obdelava podatkov

Najprej izračunamo vztrajnostni moment vrtavke v z-smeri.

$$\begin{aligned} J_3 &= J_{3,k} + J_{3,pl} + J_{3,v} + J_{3,u} \\ &= \frac{2}{5} m_k r_k^2 + \frac{1}{2} (m_v r_v^2 + m_{pl} r_{pl}^2 + m_u r_u^2) \\ &= 1389.64 gcm^2. \end{aligned}$$

Težišče vrtavke je od središča krogle oddaljeno

$$l = \frac{m_{pl} r_k + m_v (r_k + h_v/2) + m_u L}{m_k + m_{pl} + m_v + m_u} = 0.426 cm + 0.031 L,$$

kjer je L višina uteži glede na vrh krogle.

Nazadnje izračunamo še vztrajnostni moment vrtavke v x(oziroma y)-smeri:

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{2}{5} m_k r_k^2 + m_{pl} \left(\frac{1}{4} r_{pl}^2 + \frac{1}{12} h_{pl}^2 + r_k^2 \right) \\ &\quad + m_v \left(\frac{1}{4} r_v^2 + \frac{1}{12} h_v^2 + (h_v/2 + r_k)^2 \right) + m_u \left(\frac{1}{4} r_u^2 + \frac{1}{12} h_u^2 + L^2 \right) \\ &= 3280.3 gcm^2 + 18 L^2 g. \end{aligned}$$

V tabeli so prikazani izmerjene in izračunane presečijske in nutacijske hitrosti.

$\nu_z[s^{-1}]$	$\nu_p[s^{-1}]$	$\nu_n[s^{-1}]$	$\nu_p[s^{-1}]$ račun	$\nu_n[s^{-1}]$ račun
l=0cm				
7.33 ± 0.5	1.3 ± 0.3	1.8 ± 0.3	0.76	2.88
9.33 ± 0.5	0.9 ± 0.2	2.2 ± 0.3	0.60	3.66
10.67 ± 0.5	0.7 ± 0.2	3.3 ± 0.5	0.52	4.18
l=2.0cm				
7.83 ± 0.5	1.2 ± 0.3	1.7	0.71	2.80
9.50 ± 0.5	1.0 ± 0.2	2.3 ± 0.4	0.58	3.39
11.17 ± 0.5	0.9 ± 0.2	3.1 ± 0.4	0.50	3.99
l=5.5cm				
9.50 ± 0.5	1.1 ± 0.3	1.9 ± 0.2	0.59	2.73
10.67 ± 0.5	0.8 ± 0.2	2.5 ± 0.4	0.52	3.06
12.00 ± 0.5	0.7 ± 0.2	2.8 ± 0.4	0.47	3.45

Možnosti za napake: visoke frekvence, hkratna meritev precesije in nutacije, sklopljenost obeh.